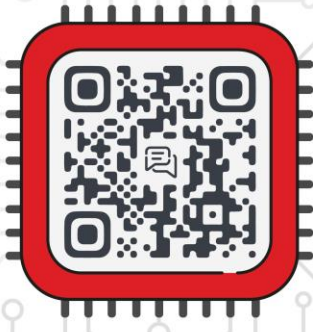




ملحق

29

3480 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

ملحق امتحاني

عمل طلابي



RB Informatics;

بحوث العمليات

مرحباً بكم في الملحق المخصص لمادة بحوث العمليات ^_^

يضم الملحق مجموعة من التمارين المصممة لتحدي قدراتكم وتحفيز إبداعكم ، و المأخوذة من مراجع المادة ..

نحن نؤمن بأن التعلم الفعال يتطلب الممارسة

لذا حرصنا على توفير تمارين متنوعة تناسب جميع المستويات..

دعونا نبدأ المرحلة النهائية من الرحلة معاً

تنبيه: حرصنا على ذكر بعض الحالات الغريبة .. لذا يُرجى دراسة الملحق بشكل كامل .

مفهوم البرمجة الخطية (L.P) Concepts of Linear Programming

إن مفهوم البرمجة الخطية هو نقطة الارتكاز في المادة لذا لنلقي نظرة سريعة قبل البدء بالتمارين :

تعرف البرمجة الخطية بأنها نموذج رياضي لتوزيع مجموعة من الموارد والامكانيات المحددة على عدد من الحاجيات المتنافسة على هذه الموارد ضمن مجموعة من القيود والعوامل الثابتة بحيث يحقق هذا التوزيع أفضل نتيجة ممكنة، أي أن يكون توزيعها أمثلياً

إن الهدف من بناء النموذج بشكل عام هو عرض وتحليل وتفسير المشكلة بطريقة مبسطة وكلما كان النموذج قريباً من الواقع كلما كان التحليل دقيقاً والعكس صحيح أيضاً.

وبالتالي يمكن تعريف النموذج الخطي بأنه : مجموعة من متغيرات والعوامل المتداخلة والمتراطة فيما بينها والتي تعبر عن مشكلة أو حالة معينة وترتبط فيما بينها من خلال عدد من العلاقات الرياضية (معادلات أو مترادفات) وفق صيغ معينة تهدف إلى توضيح طبيعة المشكلة

سنقوم بإضافة بعض الملاحظات العامة المهمة في حل التمارين:

■ المتغيرات الأساسية: هي المتغيرات التي تظهر بقيمة (+1) في قيدها وتختفي في باقي القيود (قيمتها 0 في بقية القيود)، وهي المتغيرات المشاركة في الحل وفيما عدا ذلك تكون جميع المتغيرات المتبقية هي متغيرات غير أساسية

■ المتغيرات الغير الأساسية: هي متغيرات التي لا تشارك في الحل وبالتالي تكون قيمتها مساوية للصفر

■ الحل الابتدائي: إن الحل الابتدائي يحوي على جميع المتغيرات في المسألة سواء كانت أساسية أم غير أساسية لكن المتغيرات الغير أساسية تكون بقيمة صفر بينما المتغيرات الأساسية تكون بقيمة موجبة تماماً نحصل عليها بعد تعويض قيم المتغيرات الغير أساسية في معادلات القيود

■ لدينا مسألة تحوي m قيد و n متغير فإن:

$n - m$ تساوي عدد المتغيرات الغير أساسية

فيكون عدد المتغيرات الأساسية مساو لعدد القيود m

■ المتغيرات الحرة (الغير مقيدة بالإشارة): هي المتغيرات التي يمكن أن تأخذ قيم موجبة أو سالبة أو صفر

لكن في جميع مسائلنا يجب أن تكون المتغيرات تحقق قيود اللاسلبية أي (≥ 0 المتغير) لذا لجعل المتغير الحر يحقق قيود اللاسلبية نجلب متغيرين يحققان قيد اللاسلبية ونطرحهما من بعضهما (نوجد فرقهما) ويكون هذا الفرق هو المتغير الحر

- عندئذ عندما يكون المتغير الحر ذو قيمة موجبة فإن المتغير الأول هو الأكبر والمتغير الثاني يكون مساوي للصفر
- وعندما يكون المتغير الحر ذو قيمة سالبة فإن المتغير الأول يكون مساو للصفر والمتغير الثاني يكون هو الأكبر

■ النقاط المتطرفة: يمكن التعبير عنها بالشكل: (X_1, X_2)

إن إيجاد النقطة المتطرفة بيانياً يعد سهلاً على الرسم البياني

ولكن لتحديد النقطة المتطرفة في خوارزمية السبمليكس أو أيًا من طرقها فيجب الانتباه إلى ما يلي:

← عند البدء غالباً ما تكون المتغيرات X_1, X_2 غير أساسية وبالتالي وحسب الملاحظة رقم 2 فإن النقطة المتطرفة هي $(0,0)$

← بعد تحديث الجدول وإيجاد حل جديد : قد يدخل أحد المتغيرين الغير أساسيين في الحل X_1, X_2 فتكون

النقطة المتطرفة هي $(X_1, 0)$ في حال دخل X_1 أو $(0, X_2)$ في حال دخل X_2

وتكون قيمته هي القيمة الموجودة في عمود RHS والمقابلة لهذا المتغير الداخل في الحل

← قد نحتاج لتحديث الجدول مرة أخرى وإيجاد حل جديد ومن المحتمل دخول المتغير الآخر الغير أساسي في

الحل X_1 أو X_2 فيصبح كلاً من المتغيرين بداخل الحل، وتصبح النقطة المتطرفة هي (X_1, X_2) ونأخذ هذه

القيم من عمود RHS حيث قيمة X_1 هي القيمة المقابلة لهذا المتغير في عمود RHS وكذلك الأمر بالنسبة

إلى X_2

التمرين الأول

- إحدى الشركات الصناعية تقوم بإنتاج ثلاثة أنواع من المنتجات (1 - 2 - 3) وترغب في تحديد عدد الوحدات التي يجب إنتاجها يوميا من كل منتج بحيث تحصل على أكبر ربح ممكن.
- يتطلب إنتاج الوحدة الواحدة من كل منتج المرور على ثلاث عمليات إنتاجية (A , B , C) والجدول الآتي يبين الزمن (بالدقائق) المطلوب للوحدة الواحدة لكل منتج في العمليات المختلفة وكذلك الربح المتحقق من الوحدة الواحدة والزمن الكلي المتاح للعمليات الثلاثة.
- والمطلوب صياغة نموذج البرمجة الخطية الذي يحقق أعلى ربح ممكن.

العمليات	الوقت المطلوب لكل نتج في العمليات المختلفة			الزمن الكلي المتاح
	Product 1	Product 2	Product 3	
A	2	2	3	420
B	5	0	4	440
C	3	6	0	465
Profit	5	4	7	

الحل

أولا: صياغة المشكلة :

- ليكن X_1 يرمز لعدد الوحدات التي سيتم إنتاجها من المنتج 1
 ليكن X_2 يرمز لعدد الوحدات التي سيتم إنتاجها من المنتج 2
 ليكن X_3 يرمز لعدد الوحدات التي سيتم إنتاجها من المنتج 3

ثانيا: تحديد القيود :

1. القيد الخاص بالعملية A :

كل 1 منتج من المنتج (1) يتطلب 2 دقائق عمل في العملية A
 وكل X_1 منتج من المنتج 2 يتطلب $2X_1$ دقائق عمل في العملية A

وبالمثل...

كل 1 منتج من المنتج (2) يتطلب 2 دقائق عمل في العملية A
 وكل X_2 منتج من المنتج 2 يتطلب $2X_2$ دقائق عمل في العملية A

وأيضاً...

كل 1 منتج من المنتج (3) يتطلب 3 دقائق عمل في العملية A
وكل X_3 منتج من المنتج 3 يتطلب $3X_3$ دقائق عمل في العملية A

فيكون القيد هو:

$$2X_1 + 2X_2 + 3X_3 \leq 420$$

2. القيد الخاص بالعملية B :

باتباع نفس الخطوات السابقة يكون :

$$5X_1 + 0X_2 + 4X_3 \leq 440$$

$$5X_1 + 4X_3 \leq 440$$

3. القيد الخاص بالعملية C :

$$3X_1 + 6X_2 + 0X_3 \leq 465$$

$$3X_1 + 6X_2 \leq 465$$

4. قيود اللاسلبية :

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

ثالثاً: دالة الهدف :

كل وحدة واحدة من المنتج الأول تحقق ربح يومي هو 5

كل X_1 من المنتج الأول يحقق ربح يوميا هو $5X_1$

وبتكرار ذلك على المنتج الثاني والثالث تكون دالة الهدف هي:

$$\text{Max } Z = 5X_1 + 4X_2 + 7X_3$$

وبالتالي فإن النموذج الرياضي الخطي هو :

$$\text{Max } Z = 5X_1 + 4X_2 + 7X_3$$

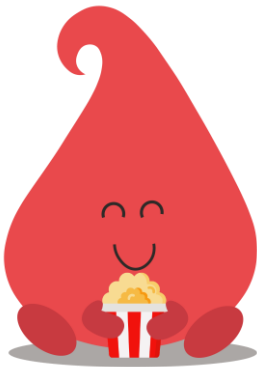
Subject to:

$$2X_1 + 2X_2 + 3X_3 \leq 420$$

$$5X_1 + 4X_3 \leq 440$$

$$3X_1 + 6X_2 \leq 465$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$



التمرين الثاني

■ حول نموذج البرمجة الخطية الآتي إلى الصيغة القياسية :

$$\text{Min } Z = 2X_1 + 4X_2$$

s. t :

$$3X_1 - X_2 \leq 8$$

$$-5X_1 + 2X_2 \geq 3$$

$$4X_1 - X_2 = 6$$

$$|X_1 - X_2| \leq 10$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل

للتحويل إلى الشكل القياسي :

- نضيف متغير الفروق سلاك S_1 للقيد الأول فيصبح : $3X_1 - X_2 + S_2 = 8$
- نضيف متغير الفروق سربلاس S_2 للقيد الثاني فيصبح : $-5X_1 + 2X_2 - S_2 = 3$
- القيد الثالث يبقى على حاله :

$$4X_1 - X_2 = 6$$

- القيد الرابع يتحول إلى قيدين أحدهما (≥ 10) والآخر (≥ -10) :

$$X_1 - X_2 \geq 10$$

$$X_1 - X_2 \geq -10$$

- نضيف متغير الفروق سلاك S_3 للقيد الأول فيصبح :

$$X_1 - X_2 + S_3 = 10$$

- نضرب القيد الثاني بـ (-1) .. ثم نضيف متغير الفروق سلاك S_4 فيصبح :

$$-X_1 + X_2 + S_3 = 10$$

فيكون الشكل القياسي هو:

$$\text{Min } Z = 2X_1 + 4X_2$$

s. t :

$$3X_1 - X_2 + S_2 = 8$$

$$-5X_1 + 2X_2 - S_2 = 3$$

$$4X_1 - X_2 = 6$$

$$X_1 - X_2 + S_3 = 10$$

$$-X_1 + X_2 + S_3 = 10$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2, S_3, S_4 \geq 0$$



التمرين الثالث

- جد الحل الأمثل لنموذج البرمجة الخطية التالي باستخدام الطريقة المبسطة (خوارزمية السمبليكس الأولية):

$$\text{Min } Z = 6X_1 + 8X_2 + 2X_3$$

s. t :

$$X_1 + X_2 \leq 2$$

$$X_1 + 3X_3 \leq 6$$

$$X_2 \leq 1$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

- ماذا تستنتج؟

الحل

نكتب البرنامج السابق بالشكل القانوني :

$$\text{Max } Z = 6X_1 + 8X_2 + 2X_3 + 0(S_1) + 0(S_2) + 0(S_3)$$

s. t.

$$X_1 + X_2 + S_1 = 2$$

$$X_1 + 3X_2 + S_2 = 6$$

$$X_2 + S_3 = 1$$

$$X_1, X_2, X_3, S_1, S_2, S_3 \geq 0$$

ويكون الحل الابتدائي هو :

$$X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0$$

متغيرات غير أساسية :

$$S_1 = 2, S_2 = 6, S_3 = 1$$

متغيرات أساسية :

$$X_0 = [X_1 \ X_2 \ X_3 \ S_1 \ S_2 \ S_3]^T$$

$$X_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 2 \ 6 \ 1]^T$$

$$Z_0 = 0$$

وتكون دالة الهدف :

الشاطر بجد مش فاضي يحسس غيره

انه اشطر منه

- الدحيح



نكتب الجدول الابتدائي :

Pivot Column

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	S_3	RHS	
Z	-6	-8	-2	0	0	0	0	
S_1	1	1	0	1	0	0	2	$2/1 = 2$
S_2	1	0	3	0	1	0	6	$6/0 \text{ ignore}$
S_3	0	1	0	0	0	1	1	$1/1 = 1 \text{ min}$

Pivot Row

Pivot Element

حسب شرط الأمثلية وبما أن المسألة (max) فإن المتغير الغير أساسي ذو المعامل الأكثر سلبية يغادر الحل وهو X_2 وحسب شرط القبول واختار النسبة الدنيا فإن S_3 يخرج من الحل إذا X_2 يدخل الحل و S_3 يغادره وتحديث الجدول السابق :

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	S_3	RHS	
Z	-6	0	-2	0	0	8	8	ratio
S_1	1	0	0	1	0	-1	1	$1/1 = 1$
S_2	1	0	3	0	1	0	6	$6/1 = 6$
X_2	0	1	0	0	0	1	1	$6/0 \text{ ignore}$

نلاحظ وجود متغيرات غير أساسية في سطر Z بقيم سالبة لذلك فالحل الحالي ليس امثل X_1 يدخل الحل و S_1 يغادره وتحديث الجدول السابق :

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	S_3	RHS	
Z	0	0	-2	6	0	2	14	
X_1	1	0	0	1	0	-1	1	$1/0 \text{ ignore}$
S_2	1	0	3	-1	1	1	5	$5/3 \text{ min}$
X_2	0	1	0	0	0	1	1	$1/0 \text{ ignore}$

يوجد متغير غير أساسي في سطر Z بقيمة سالبة فالحل الحالي ليس أمثلاً
 X_3 يدخل في الحال و S_2 يغادره، وبتحديث الجدول السابق:

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	S_3	RHS
Z	0	0	0	$\frac{16}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{52}{3}$
X_1	1	0	0	1	0	-1	1
X_3	0	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{3}$
X_2	0	1	0	0	0	1	1

بما أن جميع المعاملات التكلفة المختزلة للمتغيرات الغير أساسية في سطر Z غير سالبة فتتوقف خوارزمية السمبليكس بحل أمثل ووحيد هو:

$$X_1 = 1, \quad X_2 = 1, \quad X_3 = \frac{5}{3}$$

$$S_1 = 0, \quad S_2 = 0, \quad S_3 = 0$$

وتكون قيمة دالة الهدف هي: $Z_{opt} = \frac{52}{3} = 17.33$

الاستنتاج:

يتضح من النتائج النهائية للحل الأمثل بأن المنشأة ستتخذ قراراً بإنتاج (1) وحدة واحدة من النوع X_1 وإنتاج (1) وحدة واحدة من النوع X_2 وإنتاج ما يعادل $\left(\frac{3}{5} = 1.7\right)$ من النوع X_3 وبما يحقق لها ربحاً أعظمي بلغ 17.33

التمرين الرابع:

■ استخراج الحل الابتدائي المقبول لنموذج النقل الآتي باستخدام قاعدة تقريب فوجل:

	D_1	D_2	D_3	Supply
S_1	1	2	6	7
S_2	0	4	2	12
S_3	3	1	5	11
Demand	10	10	10	

الحل

لدينا:

$$\left. \begin{array}{l} m * n = 9 \text{ متغيرات} \\ m + n = 6 \text{ قيود} \end{array} \right\} \text{ فيكون } \left\{ \begin{array}{l} m = 3 \\ n = 3 \end{array} \right.$$

نلاحظ أن النموذج في النقل متوازن لأن:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

$$(a_1 + a_2 + a_3) = (b_1 + b_2 + b_3)$$

$$(7 + 12 + 11) = (10 + 10 + 10)$$

$$30 = 30 \text{ محقق}$$

فيكون لدينا.. $m + n - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$ متغيرات مستقلة وموجبة

- نكتب المصفوفة ونحسب الغرامة على كل سطر وكل عمود:

	D_1	D_2	D_3	Supply	الغرامة
S_1	1	2	6	7	$ 1 - 2 = 1$
S_2	0	4	10	12 2	$ 0 - 2 = 2$
S_3	3	1	5	11	$ 1 - 3 = 2$
Demand	10	10	10 0		
الغرامة	$ 0 - 1 = 1$	$ 1 - 2 = 1$	$ 2 - 5 = 3$		

الغرامة الأعلى

نبحث في عمود الغرامة الأعلى (أي عمود D_3) على المتغير ذو التكلفة الأدنى وهو X_{23} فيكون هو المتغير الأساسي الأول:

$$X_{23} = \min(12, 10) = 10$$

نجد ان القيمة قيمة الـ Demand في عمود D_3 مساوية للصفر لذلك نتجاهل هذا العمود عند حساب الغرامة في التكرار التالي..

لإيجاد المتغير الأساسي الثاني نعيد حساب الغرامة:

	D_1	D_2	D_3	Supply	الغرامة
S_1	1	2	6	7	$ 1 - 2 = 1$
S_2	(2) 0	4	(10) 2	12 0	$ 0 - 4 = 4$
S_3	3	1	5	11	$ 1 - 3 = 2$
Demand	10 8	10	10 0		
الغرامة	$ 0 - 1 = 1$	$ 1 - 2 = 1$	×		

الغرامة الأعلى

نبحث في سطر الغرامة الأعلى (أي سطر S_2) عن المتغير ذو التكلفة الأدنى وهو X_{21} فيكون هو المتغير الأساسي الثاني:

$$X_{21} = \min(2, 10) = 2$$

نعيد حساب الغرامة لإيجاد المتغير الأساسي التالي:

	D_1	D_2	D_3	Supply	الغرامة
S_1	1	2	6	7	$ 1 - 2 = 1$
S_2	(2) 0	4	(10) 2	12 0	×
S_3	3	(10) 1	5	11 1	$ 1 - 3 = 2$
Demand	10 8	10 0	10 0		
الغرامة	$ 0 - 1 = 1$	$ 1 - 2 = 1$	×		

الغرامة الأعلى

عند وجود غرامات متساوية نختار أيًا منهم عشوائيًا.

$$X_{32} = \min(11, 10) = 10$$

نكرر حساب الغرامة:

	D_1	D_2	D_3	Supply	الغرامة
S_1	(7) 1	2	6	7 0	1
S_2	(2) 0	4	(10) 2	12 0	×
S_3	(1) 3	(10) 1	5	11 0	3
Demand	10 8 1 0	10 0	10 0		
الغرامة	$ 1 - 3 = 2$	×	×		

الغرامة الأعلى

نلاحظ أن لدينا عمود واحد فقط لذا نتوقف عن حساب الغرامة

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

التمرين الخامس

أثبت باستخدام خوارزمية السيمبلكس الأولية (The two phase method) أن المشكلة الخطية الآتية غير قابلة للحل:

$$(L.P): \text{Min } Z = X_1 + 2X_2 + X_3$$

s. t:

$$X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{2}X_3 \leq 1$$

$$\frac{3}{2}X_1 + 2X_2 + X_3 \geq 8$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

الحل:

نكتب المشكلة الخطية بالشكل القانوني:

الشكل القانوني

باستخدام المتغيرات الاصطناعية R_1 للقيد الثاني نجد:

$$\text{Min } Z = X_1 + 2X_2 + X_3 + MR_1$$

s. t:

$$X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{2}X_3 + S_1 = 1$$

$$\frac{3}{2}X_1 + 2X_2 + X_3 - S_2 + R_1 = 8$$

$$X_1, X_2, X_3, S_1, S_2, R_1 \geq 0$$

الشكل القياسي

بإضافة متغير الفروق سربلاس S_2 للقيد الثاني ومتغير

الفروق سلاك S_1 للقيد الأول نجد:

$$\text{Min } Z = X_1 + 2X_2 + X_3$$

s. t:

$$X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{2}X_3 + S_1 = 1$$

$$\frac{3}{2}X_1 + 2X_2 + X_3 - S_2 = 8$$

$$X_1, X_2, X_3, S_1, S_2 \geq 0$$

والحل الأساسي المقبول هو:

$$X_0 = [X_1 \ X_2 \ X_3 \ S_1 \ S_2 \ R_1]^T$$

$$X_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 8]^T$$

وتكون قيمة Z الابتدائية هي: $Z_0 = 8M$

تذكرة: المتغيرات الأساسية هي المتغيرات التي تظهر بمعامل (+1) في قيدها وتختفي في باقي القيود.



$$\text{Min } r = R_1$$

s. t:

$$X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{2}X_3 + S_1 = 1$$

$$\frac{3}{2}X_1 + 2X_2 + X_3 - S_2 + R_1 = 8$$

$$X_1, X_2, X_3, S_1, S_2, R_1 \geq 0$$

والجدول الابتدائي للمرحلة الأولى:

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	R_1	RHS
r	0	0	0	0	0	-1	0
S_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	0	1
R_1	$\frac{3}{2}$	2	1	0	-1	1	8

نلاحظ وجود عدم انسجام في الجدول السابق حيث $r = 0$ و R_1 متغير أساسي ولكن أمثاله ليس صفر في سطر الـ r ، نحولها إلى صفر عن طريق جمع سطر R_1 مع سطر r :

0	0	0	0	0	-1	:	0
$\frac{3}{2}$	2	1	0	-1	1	:	8

$\frac{3}{2}$	2	1	0	-1	0	:	8
---------------	---	---	---	----	---	---	---

Pivot column

Pivot element

فيكون الجدول الجديد هو:

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	R_1	RHS	$Ratio$
r	$\frac{3}{2}$	2	1	0	-1	0	8	
S_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	0	1	$\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$
R_1	$\frac{3}{2}$	2	1	0	-1	1	8	$\frac{8}{2} = 4$

نلاحظ أن قيمة r أصبحت $r = 8$ وهو المطلوب.

الآن حسب شرط الأمثلية فإن X_2 يدخل الحل وحسب شرط القبول فإن S_1 يخرج منه.

تذكرة: المسألة أمثلية أصغرية Min بالتالي فإن المتغير الغير أساسي المرشح لدخول الحل هو الذي يملك أعظم معامل موجب.

لتحديث الجدول السابق:

■ نقسم الـ Pivot Row على $\left(\frac{1}{2}\right)$.

■ نجعل أمثال المتغير الداخل في الحل (X_2) بمعامل $(+1)$ في قيد وصفر في بقية القيود. وبتحديث الجدول نجد:

	X_1	X_2	X_3	S_1	S_2	R_1	RHS
r	$-\frac{5}{2}$	0	-1	-4	-1	-1	4
S_1	2	1	1	2	0	0	2
R_1	$-\frac{5}{2}$	0	-1	-4	-1	1	4

نلاحظ أن جميع أمثال المتغيرات غير الأساسية في سطر الـ Z غير موجبة (أي سالبة تماماً) ولكن $Min r = 4$ أي القيمة الدنيا لهذا المجموع موجبة تماماً، إذن المشكلة الخطية المعطاة غير قابلة للحل.

التمرين السادس

لدى حل مشاكل الإسناد بالطريقة الهنغارية وبعد تخفيض مصفوفة الكلفة فإن لم يكن الإسناد الأمثل ممكن بالحل الحالي فمن الضروري القيام بتخفيض مصفوفة الكلفة أبعد من ذلك، وضح كيف يتم الحصول على العدد الأدنى من الخطوط التي تمسح كل الأصفار.

■ إن ورود مثل هذه الأسئلة في الامتحان دليل على وجوب الاهتمام بالأفكار النظرية المعطاة في المحاضرات وأن القدرة على حل التمارين دون فهم كيفية تحقق ذلك لا يكفي لنيل درجة السؤال كاملاً، لذا يُرجى الانتباه.

الحل:

للحصول على الحد الأدنى من الأسطر التي تسمح كل الأصفار يجب إتباع الخطوات الفرعية التالية:

(a) نحدد بإشارة ✓ الأسطر التي لا تملك اسنادات

(b) نحدد بإشارة ✓ الأعمدة الغير محددة مسبقاً والتي تملك أصفارا في الأسطر المحددة

(c) نحدد بإشارة ✓ الأسطر الغير محددة مسبقاً والتي تملك اسنادات في الأعمدة المحددة

(d) نكرر الخطوات الفرعية a , b حتى لا يمكن تحديد أعمدة أو أسطر أكثر من ذلك:

■ (a) نفحص الأسطر بالتتابع حتى نجد سطر يحوي على صفر غير معلّم (غير محدد)، نقوم بالإسناد لهذا الصفر

المفرد بوضع مربع حوله وحذف كل الأصفار الأخرى بوضع إشارة X عليها بنفس العمود حيث لا نأخذها بالاعتبار

بإسناد آخر في ذلك العمود، ثم تقدم بهذا الطريقة حتى يتم فحص كل الأسطر

■ (b) نفحص الأعمدة بالتتابع حتى نجد عمود يحوي على صفر غير معلّم ثم نقوم بالإسناد لهذا الصفر المفرد بوضع

مربع حوله وحذف كل الأصفار الأخرى بنفس السطر تقدم بهذه الطريقة حتى يتم فحص كل الأعمدة

(e) نرسم خطوط مستقيمة خلال الأسطر الغير محددة والأعمدة المحددة وهذا يعطي الحد الأدنى من الأسطر التي

تسمح كل الأصفار، إذا كان هذا الرقم مساوي لرتبة المصفوفة عندئذ يكون حل أمثل

التمرين السابع

لتكن مشكلة النقل التالية حيث مصفوفة الكلفة والمتطلبات والتزويد معطاة بالجدول (1) أدناه، والمطلوب:

أوجد الحل المقبول الابتدائي لمشكلة النقل (Min) المعطاة وذلك باستخدام قاعدة التكلفة الدنيا، ثم أوجد جدولة

الشحن المثلى وذلك باستخدام خوارزمية النقل The u-v method

الجدول (1)

	c_1	c_2	c_3	c_4	supply
p_1	8	6	10	9	35
p_2	9	12	13	7	50
p_3	14	9	16	5	40
Demand	45	20	30	30	

الحل:

نلاحظ أن المشكلة المعطاة متوازنة، لأن:

$$\sum_{i=1}^3 a_i \stackrel{?}{=} \sum_{j=1}^4 b_j$$

$$(a_1 + a_2 + a_3) \stackrel{?}{=} (b_1 + b_2 + b_3 + b_4)$$

$$(35 + 50 + 40) \stackrel{?}{=} (45 + 20 + 30 + 30)$$

$$125 = 125 \text{ محققة}$$

وبالتالي عدد المتغيرات المستقلة هو:

$$m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$$

الحل باستخدام قاعدة التكلفة الدنيا:

	c_1	c_2	c_3	c_4	supply
p_1	15 8	20 6	10	9	35 15 0
p_2	30 9	12	20 13	7	50 20 0
p_3	14	9	10 16	30 5	40 10 0
Demand	45 30 0	20 0	30 10 0	30 0	

$$X_{34} = \min(40, 30) = 30$$

$$X_{12} = \min(35, 20) = 20$$

$$X_{11} = \min(15, 45) = 15$$

$$X_{21} = \min(50, 30) = 30$$

$$X_{23} = \min(20, 30) = 20$$

$$X_{33} = \min(10, 10) = 10$$



وتكون كلفة الشحن الإجمالية هي:

$$Z = 8(15) + 6(20) + 9(30) + 13(20) + 16(10) + 5(30)$$

$$= 120 + 120 + 270 + 260 + 160 + 150$$

$$= 1080$$

بما أن عدد المتغيرات الأساسية في الحل الابتدائي المقبول هي 6 وهي مستقلة فيما بينها فيمكن تطبيق اختبار

الأمثلية ويتم ذلك باستخدام u-v method:

نحسب الأعداد u_i, v_j :

$$u_1 + v_1 = c_{11} = 8$$

$$u_1 + v_2 = c_{12} = 6$$

$$u_2 + v_1 = c_{21} = 9$$

$$u_2 + v_3 = c_{23} = 13$$

$$u_3 + v_3 = c_{33} = 16$$

$$u_3 + v_4 = c_{34} = 5$$



نختار $v_1 = 0$ فيكون:

$$u_1 = 8, v_2 = -2$$

$$u_2 = 9, v_3 = 4$$

$$u_3 = 12, v_4 = -7$$

نحسب c_{ij} ونضع المصفوفة:

$$\bar{c}_{13} = c_{13} - (u_1 + v_3) = 10 - (8 + 4) = -2$$

$$\bar{c}_{14} = 9 - (8 + (-7)) = 8$$

$$\bar{c}_{22} = 12 - (9 - 2) = 5$$

$$\bar{c}_{24} = 7 - (9 - 7) = 5$$

$$\bar{c}_{31} = 14 - (12 - 0) = 2$$

$$\bar{c}_{32} = 9 - (12 - 2) = -1$$

$v_j \backslash u_i$		0	-2	4	-7	
		c_1	c_2	c_3	c_4	supply
8	p_1	15 8	20 6	-2 10	8 9	35
9	p_2	30 9	5 12	20 13	5 7	50
12	p_3	2 14	-1 9	10 16	30 5	40
	demand	45	20	30	30	

بما أن $\bar{c}_{13} = -2 < 0$ و $\bar{c}_{32} = -1 < 0$ فالحل الحالي ليس الحل الأمثل.

نختار المتحول الغير أساسي ليدخل الحل وذلك وفق:

$$\min(\bar{c}_{13}, \bar{c}_{32}) = \bar{c}_{13} = -2$$

إذاً X_{13} يدخل الحل بقيمة $+v$ ولإيجاد المتغير الخارج من الحل يجب إنشاء حلقة من المتغيرات الأساسية:

$-v$	15	20	$+v$	
$+v$	30		20	
			10	30

نجد أن قيمة v هي $v = 15$ عندما يهبط المتغير X_{11} إلى الصفر ($X_{11} = 0$) فيصبح هذا المتغير غير أساسي ويخرج

من الحل

وبالتالي X_{13} يدخل الحل بقيمة موجبة $+v = 15$ و X_{11} يخرج منه

فيكون الجدول الجديد هو:

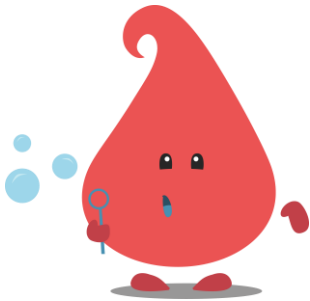
$u_i \backslash v_j$		0	0	4	-7	
		c_1	c_2	c_3	c_4	supply
6	p_1	2 8	20 6	15 10	10 9	35
9	p_2	45 9	3 12	5 13	5 7	50
12	p_3	2 14	-3 9	10 16	30 5	40
	demand	45	20	30	30	

وعندها تكون دالة الهدف هي:

$$Z = 6(20) + 10(15) + 9(45) + 13(5) + 16(10) + 5(30)$$

$$= 120 + 150 + 405 + 65 + 160 + 150 = 1050$$

حيث:

حساب الأعداد u_i, v_j :نضع $v_1 = 0$ فيكون:

$$\begin{aligned} u_1 + v_2 &= 6 \\ u_1 + v_3 &= 10 \\ u_2 + v_1 &= 9 \\ u_2 + v_3 &= 13 \\ u_3 + v_3 &= 16 \\ u_3 + v_4 &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= 6, v_2 = 0 \\ u_2 &= 9, v_3 = 4 \\ u_3 &= 12, v_4 = -7 \end{aligned}$$

حساب $\bar{c}_{ij}$:

$$\bar{c}_{11} = c_{11} - (u_1 + v_1) = 8 - (6 + 0) = 2$$

$$\bar{c}_{14} = 9 - (6 - 7) = 10$$

$$\bar{c}_{22} = 12 - (9 - 0) = 3$$

$$\bar{c}_{24} = 7 - (9 - 7) = 5$$

$$\bar{c}_{31} = 14 - (12 - 0) = 2$$

$$\bar{c}_{32} = 9 - (12 - 0) = -3$$

نلاحظ أن $\bar{c}_{32} = -3 < 0$ فالحل الحالي ليس أمثل.

بالتالي فإن X_{32} يدخل في الحل بقيمة $+v$ ولإيجاد المتغير الخارج من الحل نشكّل الحلقة:

	$-v$	$+v$	
	20	15	
45		5	
	$+v$	10	30
	$-v$	$-v$	

أعظم قيمة لـ v هي $v = +10$ وعندها يصبح المتغير X_{33} متغير غير أساسي بقيمة صفر.

ويظهر الجدول الآتي الحل المقبول الجديد:

$u_i \backslash v_j$		0	0	4	-4	
		c_1	c_2	c_3	c_4	supply
6	p_1	2 8	10 6	25 10	7 9	35
9	p_2	45 9	3 12	5 13	2 7	50
9	p_3	5 14	10 9	3 16	30 5	40
	demand	45	20	30	30	

وتكون قيمة دالة الهدف هي: $Z = 1020$

وبما أن جميع القيم $\bar{c}_{ij} > 0$ فالحل أمثل ووحيد.

التمرين الثامن

متى تنشأ حالة الحلول المتعددة في خوارزمية السيمبلكس الأولية؟ وضح إجابتك بالشرح.

الحل:

تنشأ حالة الحلول المتعددة في خوارزمية السيمبلكس الأولية عندما يكون لدينا أكثر من حل في فضاء الحلول تعطي نفس القيمة العظمى أو الدنيا لدالة الهدف ويحدث ذلك عندما يكون هناك أكثر من نقطة من مجموعة الحلول التي تحقق قيود الدالة وتؤدي إلى نفس القيمة المثلى لها.

تنشأ عادةً عندما تكون دالة الهدف متوازية مع أحد القيود في المشكلة أي: "إذا كان هناك خط يمثل دالة الهدف يتقاطع مع منطقة الحل المسموح بها بأكثر من نقطة"

وبشكل عملي يمكننا القول أن حالة الحلول المتعددة تظهر عندما يكون لدينا متغير غير أساسي ذو قيمة صفر في سطر Z فتتوقف لدينا الخوارزمية بحل أمثل للمشكلة الخطية لكنه غير وحيد.

ملاحظة: يمكن صياغة الجواب بأي طريقة أخرى لكن يجب الانتباه إلى ذكر النقاط الأساسية للحل.

التمرين التاسع

دخل فريق مؤلف من خمسة أحصنة وخمسة فرسان مسابقة للفروسية بحث أن عدد نقاط الخسارة المتوقعة عندما يركب كل فارس أي حصان مبنية بالجدول أدناه.
فكيف ينبغي توزيع الأحصنة على الفرسان بحيث تكون الخسارة المتوقعة للفريق أقل ما يمكن؟

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
H_1	5	3	4	7	1
H_2	2	3	7	6	5
H_3	4	1	5	2	4
H_4	6	8	1	2	3
H_5	4	2	5	7	1

الحل:

القرار الرئيسي هو أي فارس سوف يُسند إلى أي حصان؟

1. نلاحظ أن مصفوفة الإسناد السابقة مربعة لأن عدد الفرسان مساوي لعدد الأحصنة ($N = M = 5$)
2. خفض المصفوفة Reducing the matrix: نبحث عن أصغر قيمة في كل سطر ونطرحها من عناصر السطر نفسه فينتج لدينا المصفوفة التالية:

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
H_1	4	2	3	6	0
H_2	0	1	5	4	3
H_3	3	0	4	1	3
H_4	5	7	0	1	2
H_5	3	1	4	6	0

نلاحظ وجود صفر في كل سطر ولكن ليس في كل عمود (العمود الرابع لا يحوي على صفر) لذا نطرح أصغر عنصر في العمود الرابع من عناصر العمود نفسه فيكون:

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
H_1	4	2	3	5	0
H_2	0	1	5	3	3
H_3	3	0	4	0	3
H_4	5	7	0	0	2
H_5	3	1	4	5	0

نلاحظ وجود صفر في كل سطر وفي كل عمود.

3. نتحرى فيما إذا كان بالإمكان القيام بالإسناد الأمثل:

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
H_1	4	2	3	5	0
H_2	0	1	5	3	3
H_3	3	0	4	∞	3
H_4	5	7	0	∞	2
H_5	3	1	4	5	∞

نلاحظ أن السطر الخامس والعمود الرابع لا تحوي إسنادات وبالتالي فإن الحل ليس أمثلياً.

4. نوجد الحل الأدنى من الخطوط التي تمسح كل الأصفار:

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
H_1	4	2	3	5	0
H_2	0	1	5	3	3
H_3	3	0	4	∞	3
H_4	5	7	0	∞	2
H_5	3	1	4	5	∞

■ نضع إشارة ✓ عند الأسطر التي لا تملك إسناد ← السطر الخامس

■ نضع إشارة ✓ عند الأعمدة التي لديها أصفار في الأسطر التي لديها إشارة ✓ ← العمود الخامس

■ نضع إشارة ✓ عند الأسطر التي تملك إسنادات في الأعمدة التي لديها إشارة ✓ ← السطر الأول

■ نرسم خطوط مستقيمة خلال الأسطر الغير معلّمة والأعمدة المعلّمة، فإذا كان عدد الخطوط مساوي لرتبة المصفوفة يكون الإسناد أمثلياً

نجد أن عدد الخطوط هو 4 بينما رتبة المصفوفة هي 5 ($4 < 5$) وبالتالي فالإسناد الأمثل غير محقق في الحل الحالي.

5. نكرر باتجاه الحل الأمثل: نبحث عن أصغر عنصر غير مُعطى ونقوم بـ :

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
H_1	3	1	2	4	0
H_2	0	1	5	3	4
H_3	3	0	4	0	4
H_4	5	7	0	0	3
H_5	2	0	3	4	0

- طرحه من جميع العناصر غير المعطاة
- إضافته إلى العناصر الواقعة على تقاطعات المستقيمات
- بقية العناصر تبقى على حالها

الآن نلاحظ وجود صفر في كل سطر وكل عمود، إذاً لنتحرى فيما إذا كان الإسناد الأمثل محقق:

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
H_1	3	1	2	4	0
H_2	0	1	5	3	4
H_3	3	0	4	0	4
H_4	5	7	0	0	3
H_5	2	0	3	4	0

الآن نجد أن كل سطر وكل عمود يملك إسناد واحد فقط وبالتالي فالإسناد الحالي أمثل هو:



$$H_1 \rightarrow R_5$$

$$H_2 \rightarrow R_1$$

$$H_3 \rightarrow R_4$$

$$H_4 \rightarrow R_3$$

$$H_5 \rightarrow R_2$$

وتكون الخسارة الدنيا للفريق هي:

$$Z = 1 + 2 + 2 + 1 + 2 = 8 \text{ نقاط}$$

التمرين العاشر

ليكن لدينا البرنامج الخطي:

$$(L.P) \text{ Max } Z = 2X_1 + 3X_2$$

s. t:

$$2X_1 + X_2 \leq 4$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 5$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

اكتب البرنامج السابق بالشكل القياسي، ثم حل البرنامج بالطريقة البيانية وقم بتحديد النقاط المتطرفة جبرياً.

الحل:

لإيجاد الشكل القياسي:

نضيف متغيرات الفروق سلاك S_1, S_2 للقيد الأول والثاني على التوالي فيكون الشكل القياسي هو:

$$\text{Max } Z = 2X_1 + 3X_2 + 0(S_1) + 0(S_2)$$

s. t:

$$2X_1 + X_2 + S_1 = 4$$

$$X_1 + 2X_2 + S_2 = 5$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$

الحل بالطريقة البيانية:

1. رسم القيود:

■ القيد الأول: $2X_1 + X_2 = 4$ معادلة مستقيم تحدد بالنقطتين $(0,4)$, $(2,0)$ ■ القيد الثاني: $X_1 + 2X_2 = 5$ معادلة مستقيم تحدد بالنقطتين $(5,0)$, $(0, \frac{5}{2})$

2. تحديد اتجاه تحقق القيد:

■ القيد الأول: نختار نقطة من أحد النصفين وللسهولة نختار نقطة المبدأ $A(0,0)$ ونعوّضها في متراجحة القيد الأول:

$$2(0) + (0) \leq 4$$

$$0 \leq 4 \text{ محققة}$$

بالتالي فإن نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحتوي على النقطة $A(0,0)$ ■ القيد الثاني: نختار نقطة من أحد النصفين وللسهولة نختار نقطة المبدأ $A(0,0)$ ونعوّضها في متراجحة القيد الثاني:

$$0 + 2(0) \leq 5$$

$$0 \leq 5 \text{ محققة}$$

بالتالي فإن نصف الفضاء المغلق المقبول هو الذي يحتوي على النقطة $A(0,0)$

3. تحديد النقاط المتطرفة المقبولة:

هي رؤوس المضلع المحدب $ABCD$ أي النقاط:

$$A(0,0) , B(2,0)$$

$$C(1,2) , D\left(0, \frac{5}{2}\right)$$

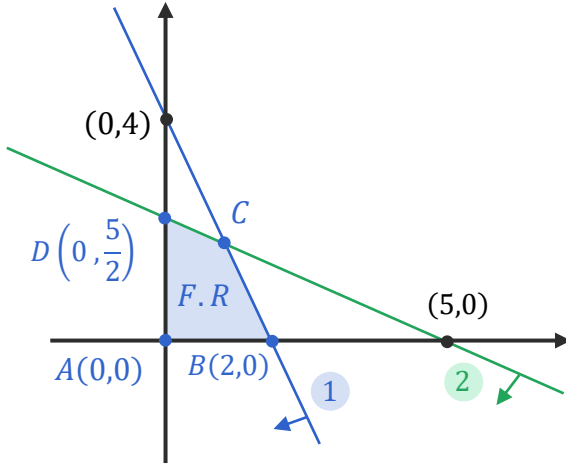
حيث نجد إحداثيات C بالحل المشترك لمعادلات القيدين

الأول والثاني:

$$2X_1 + X_2 = 4$$

$$X_1 + 2X_2 = 5$$

$$\text{فيكون: } X_1 = 1 , X_2 = 2$$



ولتحديد منطقة الحلول المقبولة: هي منطقة تقاطع عدد منته من أنصاف الفضاءات والمنطقة التي تتحقق فيها جميع

القيود معاً بما فيهم قيود اللاسلبية، فتكون هي المضلع المحدب الذي رؤوسه $ABCD$.

نعوض إحداثيات النقاط المتطرفة في دالة الهدف فنحصل على الجدول التالي:

Extreme point	Objective function	Optimal solution
$A(X_1 = 0, X_2 = 0)$	$Z_A = 0\$$	$C(X_1 = 1, X_2 = 2)$ $Z_{opt} = 8\$$
$B(X_1 = 2, X_2 = 0)$	$Z_B = 4\$$	
$C(X_1 = 1, X_2 = 2)$	$Z_C = 8\$$	
$D\left(X_1 = 0, X_2 = \frac{5}{2}\right)$	$Z_D = \frac{15}{2} = 7.5\$$	

لرسم دالة الهدف:

$$2X_1 + 3X_2 = 4$$

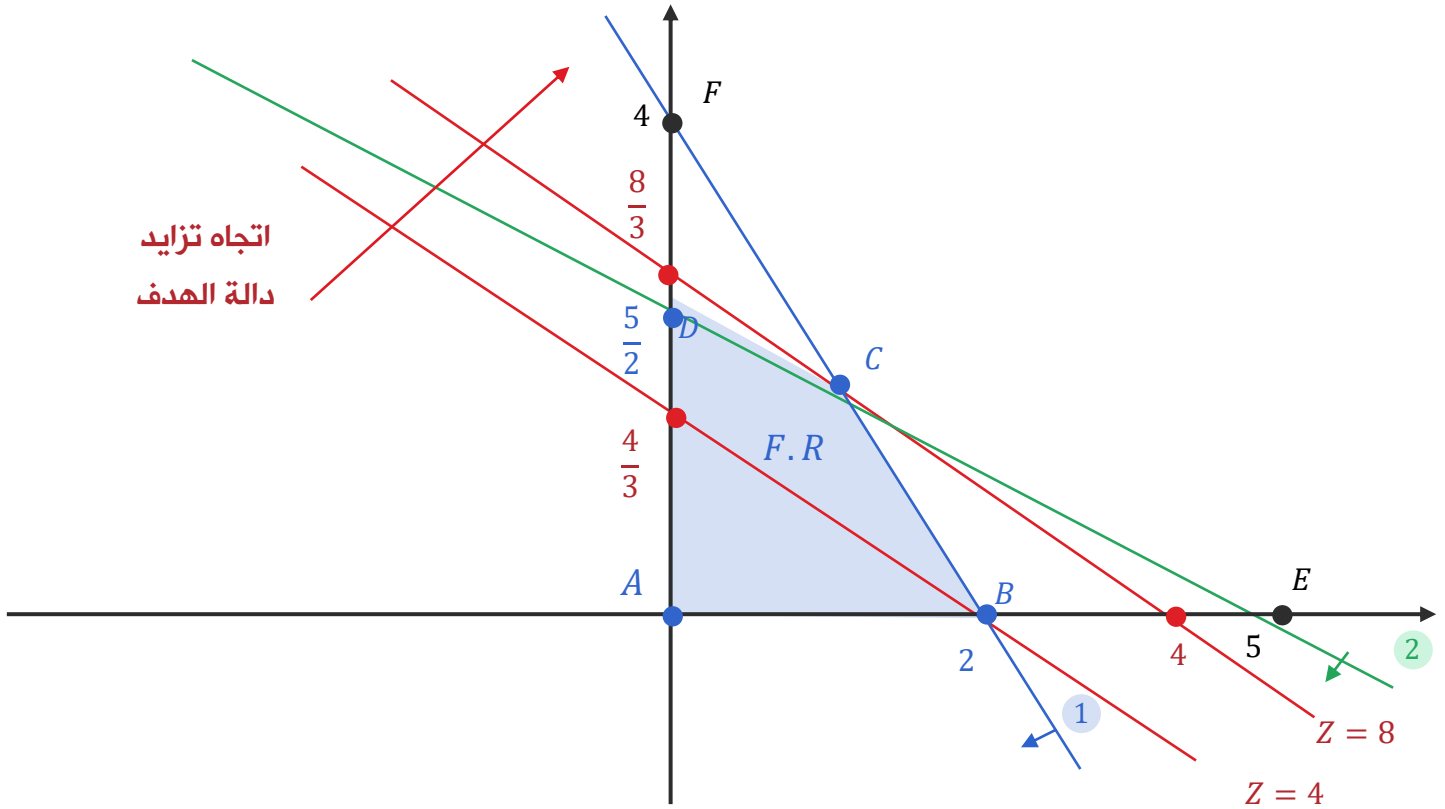
■ نعطي $Z = 4$ أي:

نعطي $X_1 = 0 \Leftrightarrow X_2 = \frac{4}{3}$ بالتالي $\left(0, \frac{4}{3}\right)$ ، نعطي $X_1 = 2 \Leftrightarrow X_2 = 0$ بالتالي $(2,0)$

■ نعطي $Z = 8$ وهي آخر نقطة تقاطع مع منطقة الحلول والتي تمثل الحل الأمثل: $2X_1 + 3X_2 = 8$

نعطي $X_1 = 0 \Leftrightarrow X_2 = \frac{8}{3}$ بالتالي $\left(0, \frac{8}{3}\right)$ ، نعطي $X_1 = 4 \Leftrightarrow X_2 = 0$ بالتالي $(4,0)$

يمكن أن نعطي أيضاً $X_2 = 2 \Leftrightarrow X_1 = 1$ بالتالي $C(1,2)$



تحديد النقاط المتطرفة جبرياً:

- المقصود هو تحديد عدد النقاط المتطرفة جبرياً وليس النقاط بحد ذاتها
- إنّ عدد المتغيرات هو $n = 4$ متغيرات المسألة و S_1, S_2 متغيرات الفروق سلاك
- عدد القيود هو $m = 2$

بالتالي يمكن تحديد العدد الأعظمي للنقاط المتطرفة بالقانون:

$$C_m^n = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

لدينا 6 نقاط متطرفة، 4 منها هي نقاط متطرفة مقبولة وذلك لأنها تحقق جميع قيود المسألة بما فيها

قيود اللاسلبية، و2 منها هي نقاط متطرفة غير مقبولة وهي في مثالنا: $F(0,4)$, $E(5,0)$



أجب عن كل مما يلي مستخدماً True or False مع تصحيح الخطأ:

1. لدى حل أي مشكلة واقعية باستخدام بحوث العمليات فإن المرحلة الأخيرة هي التحقق من صحة النموذج الرياضي والحل الناتج عنه

False، المرحلة الأخيرة هي وضع الحل قيد التنفيذ

2. إن عدد المتغيرات الأساسية في مسألة مؤلفة من N آلة و N عمل هو N متغير

True

3. إن عدد المتغيرات الأساسية في الحل المقبول الأساسي لأي برنامج خطي يجب أن يساوي عدد القيود

True

4. تكون مشكلة النقل متوازنة إذا كان عدد نقاط التزويد يساوي عدد نقاط الطلب

False

لكي تكون مشكلة النقل متوازنة يجب أن تكون كمية التوريد من كافة المصانع تساوي كمية الاحتياج لكل مواقع الاستقبال أي: $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$ مهما كانت عدد نقاط التزويد والطلب

5. عند كل تكرار في الطريقة الهنغارية فإن عدد الأصفار في مصفوفة الكلفة سيزداد

True

6. تحدث حالة الحلول المتعددة (Alternative optima) عندما يحدث تعادل في اختيار النسبة الدنيا لدى تطبيق شرط القبول في خوارزمية السمبليكس الأولية

False

تحدث حالة الحلول المتعددة عندما تكون أمثال متغير غير أساسي ما مساوية للصفر في سطر الـ Z

7. يمكن للمتغير X_j الذي يدخل الحل في تكرار ما أن يخرج منه في التكرار التالي

False

لأن من شروط خروج المتغير من الحل أن يكون في سطر الـ Z بقيمة سالبة في حال (Max) أو موجبة في حال (Min) ولكن دخول X_j للحل يعني أن أمثاله 0 في سطر الـ Z لذا لن يخرج في التكرار التالي

8. لدى القيام باختبار أمثلية الحل باستخدام (u-v) method لحل مشاكل النقل الأصغرية إذا تصادف لدينا حصول تعادل بين المتغيرات المرشحة لدخول الحل فإننا نختار المتغير المترافق مع الخلية ذات التكلفة الأدنى

False

نختار المتغير المرشح لدخول الحل عشوائياً (اعتباطياً)

9. إن الحل الأمثل للبرنامج الخطي يترافق مع أي نقطة متطرفة مقبولة أو غير مقبولة لفراغ الحل

True

10. لدى صياغة النموذج الرياضي الخطّي لمشكلة النقل فإن المتغير X_{ij} يظهر في قيود التوريد لكن ليس في قيود الطلب

False

المتغير X_{ij} يظهر في قيود التوريد وقيود الطلب معاً.

11. لدى حل أي مشكلة واقعية باستخدام بحوث العمليات فإن المرحلة الرابعة هي حل النموذج الرياضي

False

المرحلة الرابعة هي اختبار النموذج الرياضي والحل الناتج عنه، أما حل النموذج الرياضي فهي المرحلة الثالثة

12. تستخدم طريقة فوجل لإيجاد الحل الأمثل لمشاكل النقل الأعظمية لكن ليس الأصغرية

False

تستخدم لإيجاد الحل الأمثل لمشاكل النقل سواء كانت أعظمية أو أصغرية

13. يتألف الحل المقبول الابتدائي للبرنامج الخطّي العام من متغيرات فروق سلاك وسربلاس

(slack and surplus variable)

False

البرنامج الخطّي العام لا يحوي على متغيرات فروق سلاك وسربلاس

14. لحل أي مشكلة واقعية باستخدام بحوث العمليات فإن الخطوة الأولى هي صياغة المشكلة المعطاة

True

15. تستخدم طريقة فوجل لإيجاد الحل الأمثل لمشاكل النقل

False

تستخدم لإيجاد الحل الابتدائي المقبول لمشاكل النقل

16. لدى إيجاد الاسناد الأمثل لمشكلة اسناد باستخدام الطريقة الهنغارية فإنه لإيجاد العدد الأدنى من الخطوط التي تسمح كل الأصفار فإننا نعلم أولاً الأسطر التي تملك إسنادات

False

نعلم أولاً الأسطر التي لا تملك اسنادات

17. في أي برنامج خطّي مؤلف من m قيد و n متغير فإن العدد الأعظمي للنقاط المتطرفة هو

$$\frac{m!}{n!(m-n)!}$$

False

العدد الأعظمي للنقاط المتطرفة هو $\frac{n!}{m!(n-m)!}$

18. إن الحل الأمثل للبرنامج الخطي يترافق دوماً مع نقطة متطرفة مقبولة لفراغ الحل للمشكلة المدروسة

False

قد تكون نقطة متطرفة مقبولة أو غير مقبولة

19. لدى إيجاد الاسناد الأمثل لمشكلة اسناد ذات M آلة و M عمل باستخدام الطريقة الهنغارية فإن الخطوة الأولى هي إيجاد الحد الأدنى من الأسطر التي تسمح الأصفار

False

الخطوة الأولى بعد إيجاد المصفوفة المربعة هي تخفيض هذه المصفوفة بجعل كل سطر وعمود يحوي على صفر

20. في مشكلة نقل إذا كانت المتغيرات $u_2 = 3$ و $v_4 = 1$ وكانت $c_{24} = 5$ فإن X_{24} لا يمكن ان يمثل متغير أساسي

True

لأن $c_{24} \neq u_2 + v_4$ حيث $5 \neq 4$ ولكي يكون X_{24} متغير أساسي يجب أن يتحقق الشرط $c_{24} = u_2 + v_4$

21. لدى استخدام خوارزمية السمبليكس ذات المرحلتين لحل المشاكل الخطية فإن المرحلة الأولى تستخدم لإيجاد حل مقبول ابتدائي

False

المرحلة الأولى تستخدم لإيجاد حل أساسي مقبول ويكون هذا الحل هو حل ابتدائي للمرحلة الثانية

22. عند إيجاد الحل المقبول الابتدائي بطريقة التكلفة الدنيا لمشاكل النقل الأعظمية فإننا نختار الخلية ذات أدنى قيمة لتكون خلية أساسية

False

نختار الخلية ذات أعلى قيمة لتكون خلية أساسية في مسائل الأعظمية

نختار الخلية ذات أدنى قيمة لتكون خلية أساسية في مسائل الأصغرية

23. إن مشكلة الاسناد ذات N آلة و N عمل هي مشكلة نقل متوازنة والتي بها كل كميات التوريد و الطلب تساوي الواحد (1)

True

24. لدى إيجاد الحل الأمثل لمشكلة نقل ذات m مصنع و n سوق باستخدام خوارزمية النقل فإن الخطوة الأولى هي إيجاد حل مقبول ابتدائي بمشكلة المعطاة

False

الخطوة الأولى هي وضع مشكلة النقل على شكل مصفوفة أي شكل جدول النقل

توضيح : المطلوب إيجاد الحل الأمثل باستخدام خوارزمية النقل لكن الحل الابتدائي هو خطوة سابقة لخوارزمية النقل بالتالي لا يمكن أخذه كخطوة أولى لها

25. إن العدد الأعظمي للنقاط المتطرفة المقبولة لمشكلة خطية ذات m قيد و n متغير هو :

$$\frac{n!}{m!(n-m)!}$$

False

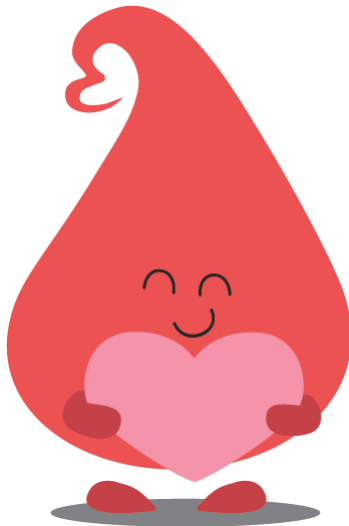
إن القانون المعطى يستخدم لحساب جميع النقاط المتطرفة المقبولة و غير المقبولة

26. لدى صياغة مشكلة الاسناد المربعة على شكل نموذج رياضي خطي تكون المتغيرات X_{ij} جميعها موجبة تماماً

False

تكون المتغيرات جميعها أكبر أو تساوي الصفر

توضيح : تذكر أن المتغيرات الغير أساسية قيمتها صفر



نأمل أن تكونو قد وجدتم في هذا الملحق مصدر
إلهام وموارد قيمة تساعدكم على تعزيز مهاراكم
وتحقيق نجاحات ملموسة في دراستكم.

حظاً طيباً 😊